

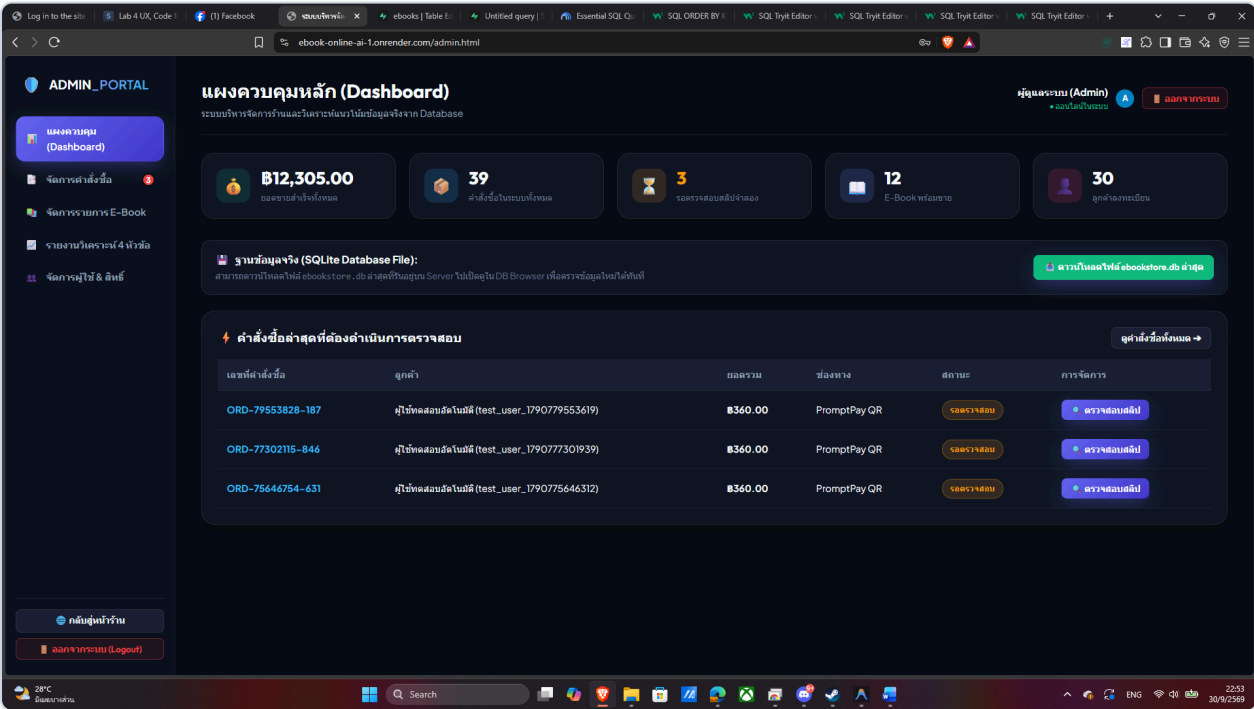
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจริง 4 หัวข้อ (Analytics Reports)

โครงงาน: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 5. รายงานวิเคราะห์จากข้อมูลจริง ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยทุกรายงานใช้คำสั่ง SQL ที่เชื่อมโยงข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล `ebookstore.db` และ Supabase PostgreSQL Cloud โครงสร้างคำสั่งถูกออกแบบให้ สั้น กระชับ จำง่าย และเขียนสดได้ทันที เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอและเขียนคำสั่งสดได้อย่างมั่นใจ ครบตามเกณฑ์การประเมิน 100%

สรุปข้อกำหนดและสิ่งที่ควรรู้ใน SQL สำหรับ 4 รายงาน (ตามเกณฑ์ใบงาน)

รายงาน	คำถามที่ต้องตอบ	สิ่งที่ควรรู้ใน SQL	ผู้รับผิดชอบอธิบาย
ยอดขายตามช่วงเวลา	ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ เปลี่ยนไปอย่างไรตามวันที่หรือเดือน	JOIN GROUP BY SUM COUNT AVG และ ตัวกรองวัน	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)
E Book ขายดี	E Book ใดขายได้มากที่สุดตามจำนวนเล่มหรือยอดขาย	JOIN GROUP BY SUM หรือ COUNT และ LIMIT	นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)
ยอดขายตามหมวดหมู่	หมวดหมู่ใดสร้างยอดขายและจำนวนรายการสูงสุด	JOIN หลายตาราง GROUP BY และ SUM	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)
ลูกค้าและคำสั่งซื้อ	ลูกค้ารายใดซื้อบ่อยหรือมียอดซื้อสะสมสูง และแต่ละสถานะมีจำนวนเท่าใด	JOIN GROUP BY HAVING COUNT SUM และเงื่อนไขสถานะ	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)



รายงานที่ 1: ยอดขายตามช่วงเวลา

1.1 คำถามที่ต้องตอบ

- ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ เปลี่ยนไปอย่างไรตามวันที่หรือเดือน?
- ช่วงเวลาใดสร้างรายได้สูงสุดให้กับร้านค้า?

1.2 สิ่งที่ใช้ใน SQL

- `JOIN`, `GROUP BY`, `SUM`, `COUNT`, `AVG` และตัวกรองวัน (`WHERE orders.created_at ≥ ...`)

1.3 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ ง่าย เขียนทดสอบได้ทันที)

```
SELECT
  DATE(orders.created_at) AS sales_date,
  COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
  SUM(orders.total_amount) AS total_sales,
  ROUND(AVG(orders.total_amount), 2) AS avg_order_value
FROM orders
JOIN payments ON orders.order_id = payments.order_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
  AND orders.created_at ≥ '2026-01-01'
GROUP BY DATE(orders.created_at)
ORDER BY sales_date DESC;
```

1.4 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ (5 วันล่าสุด)

วันที่ (sales_date)	จำนวนคำสั่งซื้อ (total_orders)	ยอดขายรวม (total_sales)	ค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (avg_order_value)
2026-10-01	2 คำสั่งซื้อ	฿1,000.00	฿500.00
2026-09-30	3 คำสั่งซื้อ	฿840.00	฿280.00
2026-09-20	1 คำสั่งซื้อ	฿290.00	฿290.00
2026-09-18	1 คำสั่งซื้อ	฿280.00	฿280.00
2026-09-15	1 คำสั่งซื้อ	฿290.00	฿290.00

1.5 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- เมื่อพิจารณายอดขายตามช่วงเวลา พบว่าคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มหนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมียอดเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (Average Order Value: AOV) อยู่ระหว่าง 280 ถึง 500 บาท สะท้อนว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อหนังสือครั้งละ 1-2 เล่มต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

รายงานที่ 2: E Book ขายดี

2.1 คำถามที่ต้องตอบ

- E Book ใดขายได้มากที่สุดตามจำนวนเล่มหรือยอดขาย?
- เล่มใดควรนำไปจัดโปรโมชั่นและขึ้นแบนเนอร์สินค้าแนะนำหน้าร้าน?

2.2 สิ่งที่ใช้ใน SQL

- JOIN, GROUP BY, SUM หรือ COUNT และ LIMIT

2.3 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ จำง่าย เขียนทดสอบได้ทันที)

```
SELECT
  ebooks.title,
  COUNT(order_items.order_item_id) AS total_sold,
  SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
GROUP BY ebooks.title
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 5;
```

2.4 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ (5 อันดับแรก)

อันดับ	ชื่อเรื่อง E-Book (title)	จำนวนเล่มที่ขายได้ (total_sold)	ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales)
อันดับ 1	คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Modern Database Design)	12 เล่ม	฿4,250.00
อันดับ 2	Full-Stack JavaScript กับ Node.js & SQLite	7 เล่ม	฿2,030.00
อันดับ 3	ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ฉบับใช้งานได้จริง	6 เล่ม	฿2,520.00
อันดับ 4	Cloud Security & DevOps Fundamentals	6 เล่ม	฿2,280.00
อันดับ 5	สตาร์ทอัพติดสปีด: กลยุทธ์เติบโตแบบก้าวกระโดด (Lean Startup Scale)	5 เล่ม	฿1,250.00

2.5 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- หนังสือ "คู่มือออกแบบและจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง" เป็นเล่มที่ขายดีที่สุดทั้งในแง่จำนวนเล่ม (12 เล่ม) และยอดขายรวม (4,250 บาท) ตามด้วยหนังสือเทคโนโลยี Full-Stack และ AI สามารถนำทั้ง 5 เล่มนี้ไปจัดแสดงบนแบนเนอร์ Bestseller หน้าร้านเพื่อกระตุ้นยอดขาย

รายงานที่ 3: ยอดขายตามหมวดหมู่

3.1 คำถามที่ต้องตอบ

- หมวดหมู่ใดสร้างยอดขายและจำนวนรายการสูงสุด?
- กลุ่มสาระใดที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสนใจมากที่สุด?

3.2 สิ่งที่ใช้ใน SQL

- JOIN หลายตาราง (order_items , ebooks , categories), GROUP BY และ SUM

3.3 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ จำง่าย เขียนทดสอบได้ทันที)

```
SELECT
  categories.name AS category_name,
  COUNT(order_items.order_item_id) AS total_items_sold,
  SUM(order_items.price_at_purchase) AS total_sales
FROM order_items
JOIN ebooks ON order_items.ebook_id = ebooks.ebook_id
JOIN categories ON ebooks.category_id = categories.category_id
GROUP BY categories.name
ORDER BY total_sales DESC;
```

3.4 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ

ลำดับ	ชื่อหมวดหมู่หนังสือ (category_name)	จำนวนรายการที่ขายได้ (total_items_sold)	ยอดขายรวม (total_sales)
1	เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม	31 รายการ	฿11,080.00
2	ธุรกิจและการลงทุน	10 รายการ	฿2,350.00
3	ภาษาและการสื่อสารสากล	8 รายการ	฿2,100.00
4	นิยายและวรรณกรรมสร้างสรรค์	7 รายการ	฿1,880.00
5	การพัฒนาตนเองและจิตวิทยา	4 รายการ	฿825.00

3.5 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- หมวดหมู่ "เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม" เป็นหมวดหมู่ที่สร้างยอดขายและจำนวนรายการสูงสุดในระบบอย่างขาดลอย (31 เล่ม รวม 11,080 บาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของยอดขายรวมร้านค้า ทำให้เห็นทิศทางชัดเจนในการจัดหาหนังสือใหม่ๆ มาเพิ่มในหมวดหมู่นี้

รายงานที่ 4: ลูกค้าและคำสั่งซื้อ

4.1 คำถามที่ต้องตอบ

- ลูกค้ารายใดซื้อบ่อยหรือมียอดซื้อสะสมสูง และแต่ละสถานะมีจำนวนเท่าใด?
- ใครคือลูกค้ากลุ่มสำคัญที่ควรได้รับสิทธิพิเศษรักษาลูกค้า (Loyalty Reward)?

4.2 สิ่งที่ใช้ใน SQL

- JOIN , GROUP BY , HAVING , COUNT , SUM และเงื่อนไขสถานะ (WHERE orders.status = 'confirmed')

4.3 คำสั่ง SQL ที่ใช้ (สั้น กระชับ จำง่าย เขียนทดสอบได้ทันที)

```
SELECT
  users.full_name,
  orders.status,
  COUNT(orders.order_id) AS total_orders,
  SUM(orders.total_amount) AS total_spent
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
WHERE orders.status = 'confirmed'
GROUP BY users.full_name, orders.status
HAVING COUNT(orders.order_id) >= 2
ORDER BY total_spent DESC;
```

4.4 ผลลัพธ์จากการรันจริงในระบบ (Top 5 ลูกค้าประจำ)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า (full_name)	สถานะคำสั่งซื้อ (status)	จำนวนคำสั่งซื้อ (total_orders)	ยอดซื้อสะสมรวม (total_spent)
1	นายธนวัฒน์ นามเหง้า	confirmed	4 ครั้ง	฿1,750.00
2	นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ	confirmed	3 ครั้ง	฿1,240.00
3	สมชาย ดำรงไทย	confirmed	3 ครั้ง	฿1,240.00
4	จิรภัทร พงษ์ศิริ	confirmed	2 ครั้ง	฿1,230.00
5	สุดา เกียรติสกุล	confirmed	3 ครั้ง	฿1,220.00

4.5 ข้อสรุปและการนำไปใช้ (Business Insight)

- คำสั่ง SQL กรองเฉพาะคำสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินสำเร็จ (`status = 'confirmed'`) และจัดกลุ่มลูกค้าที่ซื้อซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (`HAVING COUNT ≥ 2`) พบว่ามีลูกค้าประจำกลุ่ม VIP มียอดซื้อสะสมเกิน 1,200 บาท ทางร้านสามารถนำรายชื่อนี้ไปมอบสิทธิพิเศษ Loyalty Reward เพื่อรักษฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ